

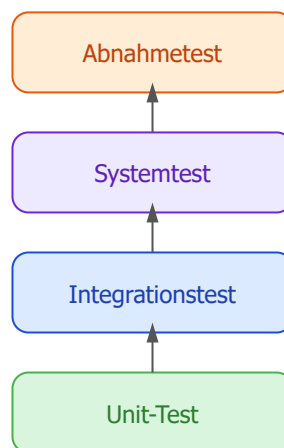
– IHK Test & Qualitätssicherung

ترفندهای امتحان و مثالهای Java

در این راهنما مهم‌ترین مفاهیم Test و Qualitätssicherung برای امتحان IHK به صورت فشرده و کاربردی توضیح داده شده‌اند. علاوه بر تعریف‌ها، برای هر نوع تست یک مثال ساده Java و چند ترفند امتحانی آورده شده است.

۱. تصویر کلی انواع تست – از Unit تا Abnahme

von klein nach groß



تست‌ها معمولاً از کوچک‌ترین واحد (Unit-Test) شروع می‌شوند و مرحله به مرحله به سمت بررسی کل سیستم و در نهایت آزمون پذیرش توسط مشتری (Abnahmetest) می‌روند. این ترتیب تقریباً در همهٔ متون IHK به همین صورت ذکر می‌شود.

Prüfungstipp: اگر در صورت سؤال از „einzelne Programmfunktionen“ صحبت شده، معمولاً منظور Unit-Test است. اگر از „Gesamtsystem“ یا „komplettes Programm“ صحبت شده، منظور Systemtest یا Abnahmetest است.

۲. Unit-Test – تست واحد

Unit-Test کوچکترین بخش قابل تست برنامه (مثلاً یک Methode در یک Klasse) را به صورت جداگانه تست می‌کند. هدف: اطمینان از درستی منطق داخلی آن واحد.

مثال Java – کلاس ساده Calculator و Unit-Test

```
class Calculator {  
    int add(int a, int b) {  
        return a + b;  
    }  
  
    int multiply(int a, int b) {  
        return a * b;  
    }  
}  
  
class CalculatorTest {  
    void testAdd() {  
        Calculator calc = new Calculator();  
        int result = calc.add(2, 3);  
        // Erwartetes Ergebnis: 5  
        if (result != 5) {  
            throw new AssertionError("add() falsch");  
        }  
    }  
}
```

در این مثال، فقط متد `add()` به طور جداگانه تست می‌شود و هیچ وابستگی به پایگاه داده، شبکه یا UI وجود ندارد.

Prüfungstipp: هر جا در متن سؤال از „isolierte Prüfung einer Methode oder Funktion“ نام برده شده باشد، در پاسخ باید Begriff Unit-Test را ذکر کنی.

۳. Integrationstest – تست یکپارچه‌سازی

Integrationstests بررسی می‌کنند که آیا چند واحد (Klassen, Module) در کنار هم درست کار می‌کنند یا نه؛ مثلاً ارتباط بین Service و Repository یا بین منطق برنامه و پایگاه داده.

مثال Java – همکاری بین BestellungRepository و BestellungService

```
class BestellungRepository {  
    void save(Bestellung b) {  
        // speichert Bestellung in der Datenbank  
    }  
}  
  
class BestellungService {  
    BestellungRepository repo;  
  
    BestellungService(BestellungRepository repo) {  
        this.repo = repo;  
    }  
  
    void erstelleBestellung(int kundenNr) {  
        Bestellung b = new Bestellung(kundenNr);  
        repo.save(b);  
    }  
}
```

در Integrationtest بررسی می‌کنیم که آیا Service، Repository را درست صدا می‌زند و داده‌ها در کل مسیر درست حرکت می‌کنند. تمرکز روی تعامل بین واحدهاست نه روی منطق داخلی هر متد.

Prüfungstipp: اگر در صورت سؤال از „Zusammenspiel mehrerer Komponenten“ یا „Schnittstellen“ zwischen Modulen صحبت شده، معمولاً منظور Integrationtest است.

۴. Systemtest و Abnahmetest

Systemtest کل سیستم را به عنوان یک واحد کامل تست می‌کند (همهٔ ماژول‌ها با هم).
Abnahmetest معمولاً توسط مشتری یا کارفرما انجام می‌شود تا بررسی شود آیا سیستم مطابق Anforderungen عمل می‌کند یا نه.

مثال Java – شبیه‌سازی ساده Systemtest

```
class Application {  
    public static void main(String[] args) {  
        BestellungRepository repo = new BestellungRepository();  
        BestellungService service = new BestellungService(repo);  
        UI ui = new UI(service);  
  
        ui.starte();  
    }  
}
```

در Systemtest ورودی‌ها از طریق UI یا Schnittstelle وارد می‌شوند و نتیجه نهایی در سطح سیستم بررسی می‌شود (مثلاً ثبت موفق سفارش، ارسال ایمیل، ذخیره پایگاه داده و غیره). در Abnahmetest، همین رفتارها با Anforderungen قراردادی مقایسه می‌شوند.

Prüfungstipp: در سؤال‌هایی که واژه‌های „Abnahme durch den Auftraggeber“ یا „Gegenüberstellung mit dem Pflichtenheft“ به چشم می‌خورد، پاسخ صحیح تقریباً همیشه Abnahmetest است.

۵. White-Box vs Black-Box – مقایسه سریع

Black-Box-Test	White-Box-Test	Merkmal
Nur Ein- und Ausgaben sind sichtbar	Quellcode ist sichtbar	Sicht
Funktionale Anforderungen	Anweisungen, Zweige, Pfade	Fokus
System- und Abnahmetests	Entwickler-Tests, Unit-Tests	Typisch für
Nutzerzentrierte Sicht	Hohe Codeabdeckung	Vorteil
Interne Fehler können unentdeckt bleiben	Kein Blick auf Anforderungen	Nachteil

Prüfungstipp: در متن سؤال اگر „ohne Kenntnis des Quellcodes“ یا „aus Anwendersicht“ آمده باشد → Black-Box. اگر از „Zweigüberdeckung“ یا „Anweisungsüberdeckung“ صحبت شده باشد → White-Box.

۶. Regressionstest

Regressionstest پس از Änderung (مثلاً Bugfix یا neue Version) انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود که Funktionen, die vorher funktioniert haben, اکنون هم درست کار می‌کنند و خطاهای جدید ایجاد نشده‌اند.

Prüfungstipp: کلیدواژه‌هایی مثل „nach Einspielen einer neuen Version“, „nach einer Fehlerkorrektur“, یا „wiederholt bereits bestehende Tests,“ مستقیم به Regressionstest اشاره دارند.

۷. FIRST-Prinzip برای Unit-Tests

اصل FIRST اغلب در سؤالات نظری Unit-Tests مطرح می‌شود:

- **Fast** – Tests sollen schnell ausführbar sein
- **Isolated** – Tests sollen unabhängig voneinander sein
- **Repeatable** – Tests sollen wiederholbar und stabil sein
- **Self-Validating** – Tests liefern ein klares „bestanden/nicht bestanden“
- **Timely** – Tests sollen frühzeitig (während der Entwicklung) geschrieben werden

Prüfungstipp: در پاسخ نظری لازم نیست کل جمل‌های انگلیسی را حفظ کنی. کافی است مفهوم را auf Deutsch erklären: schnelle, unabhängige, wiederholbare, eindeutige und frühzeitig erstellte Tests

۸. Antwortsätze auf Deutsch (für Theoriefragen)

در این بخش جمل‌های آماده‌ی آلمانی برای پاسخ به سؤالات نظری Test & Qualitätssicherung آمده است.

- Ein Unit-Test prüft eine einzelne Funktion oder Methode einer Komponente in „
Isolation“
- Beim Integrationstest wird das Zusammenspiel mehrerer Komponenten oder Module „
getestet“
- Ein Systemtest überprüft das Verhalten des gesamten Systems aus technischer Sicht „

- Ein Abnahmetest dient dazu festzustellen, ob das System die vereinbarten,
".Anforderungen des Auftraggebers erfüllt
 - Beim White-Box-Test wird der Quellcode berücksichtigt und zum Beispiel auf,
".Anweisungs- oder Zweigüberdeckung getestet
 - Beim Black-Box-Test wird die Funktionalität ausschließlich anhand der Ein- und,
".Ausgaben geprüft
 - Ein Regressionstest stellt sicher, dass bereits getestete Funktionen nach einer,
".Änderung weiterhin korrekt funktionieren
 - Das FIRST-Prinzip beschreibt die Eigenschaften von guten Unit-Tests: Fast, Isolated,,
".Repeatable, Self-Validating und Timely
-

این فایل را می‌توانی در مرورگر باز کنی، از روی آن تمرین کنی و در صورت نیاز به صورت PDF چاپ
بگیری. با تسلط روی این مفاهیم و ترفندها، بخش Test & Qualitätssicherung در امتحان IHK
به‌خوبی پوشش داده می‌شود.